Nama : Kayla Puteri Gunawan
NIM : 211331010
Kelas : 3A – TTE
Mata Kuliah : Manajemen Proyek
Bidang TA : *Internet of Things* (IOT)

Monitoring Sistem Pemantauan Kualitas Udara Dalam Ruangan Berukuran 15 X 15 X 20 CM Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Sensor Gas

Monitoring Indoor Air Quality Monitoring System Measuring 15 X 15 X 20 CM Based on Internet of Things (IoT) Using Gas Sensors

ABSTRAK

Ruangan yang bersih adalah ruangan yang sehat. Sebuah ruangan perlu dijaga. Sebuah ruangan perlu dijaga kebersihannya dari debu, sampah bahkan udara kotor dengan menyediakan sistem sirkulasi udara yang baik. Untuk mengurangi pencemaran udara pada ruangan yang berasal dari asap rokok, pembakaran dan lain-lain. Maka dirancang sebuah alat yaitu alat monitoring kualitas udara pada ruangan dengan sistem *internet of things* (IoT). Alat ini berfungsi untuk mengetahui kadar kontaminasi gas CO di dalam ruangan dan memberi pemberitahuan apabila kadar gas sudah melebihi ambang batas aman yang sudah ditentukan. Alat ini menggunakan ESP32 yang dilengkapi dengan modul wifi sebagai pusat kontrol. Pada bagian *input* alat dilengkapi dengan sensor MQ-7 untuk mendeteksi kadar karbon monoksida. Alat ini juga menggunakan bot telegram sebagai *output* penampil hasil pengukuran. Bot telegram berfungsi sebagai pemberitahuan apabila kadar gas sudah melebihi ambang batas aman yang sudah ditentukan.

Kata Kunci : ESP32, Sensor MQ7, Kualitas udara

ABSTRACT

A clean room is a healthy room. A room needs guarding. A room needs to be kept clean from dust, garbage and even dirty air by providing a good air circulation system. To reduce air pollution in the room that comes from cigarette smoke, combustion and others. Then a tool was designed, namely an air quality monitoring tool in a room with an internet of things (IoT) system. This tool functions to determine the levels of CO in the room and provides notification when the gas levels have exceeded a predetermined safe threshold. This tool uses ESP32 which is equipped with a wifi module as a control center. At the input, the tool is equipped with an MQ-7 sensor to detect carbon monoxide levels. This tool also uses a telegram bot as output to display measurement results. The telegram bot functions as a notification when gas levels have exceeded a predetermined safe threshold.

Key Word : ESP32, MQ7 Sensor, Air quality